



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



PROYECTO

T1 EV1 CUADROS DIDÁCTICOS



× × × ×

× × × ×

EQUIPO DE DESARROLLO

Javier Vasquez
Victoria

Moises Gamboa
Ramos



Luis Fernando
García Carcaño

Mauricio Esau
Morales
Rodriguez

INTRODUCCIÓN

En la industria la conservación y el mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos son actividades fundamentales para garantizar la continuidad operativa, la seguridad de los trabajadores y la optimización de los recursos. Una adecuada gestión del mantenimiento permite prevenir fallas, reducir costos y prolongar la vida útil de los equipos, contribuyendo directamente a la eficiencia y competitividad de las empresas.

OBJETIVO

Analizar y comprender los conceptos de conservación y mantenimiento, así como su aplicación práctica en la industria. A través del desarrollo de cuadros comparativos, definiciones, normas aplicables, tipos de mantenimiento y su relación con la higiene y seguridad industrial, incluyendo ejemplos para la formación profesional del estudiante.



CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEFINICIONES

Conservacion	Mantenimiento
“La conservación es toda acción humana que, mediante la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos, contribuye al óptimo aprovechamiento de los recursos existentes en el hábitat humano, propiciando con ello el desarrollo integral del hombre y de la sociedad.” Universidad Abierta y a Distancia de México. (s. f.). Conservación, preservación y mantenimiento. UNADM. https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCSBA/BLOQUE2/ER/03/EMSI/unidad_03/descargables/EMSI_U3_Contentido.pdf	Presenta el mantenimiento como un sistema integral para asegurar la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia de los equipos productivos. Wireman, T. (2004). Total productive maintenance. Industrial Press.
“La conservación trata de la protección del recurso y al mismo tiempo de mantener en la calidad deseada el servicio que este proporciona.” Club Ensayos. (s. f.). Conceptos de conservación y mantenimiento. https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/Mantenimiento/803237.html	Define el mantenimiento como el conjunto de actividades diseñadas para conservar y restaurar la confiabilidad funcional de los equipos. Mobley, R. K. (2002). An introduction to predictive maintenance (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
La conservación se divide en dos grandes ramas: una de ellas es la preservación, la cual atiende las necesidades de los recursos físicos, y la otra es el mantenimiento encargado de cuidar el servicio que proporcionan estos recursos.” Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería. (s. f.). Conservación, preservación y mantenimiento [Tesis de licenciatura]. https://biblio.ingenieria.usac.edu.gt/tesis/T7543.pdf	El mantenimiento como combinación de acciones técnicas, administrativas y de gestión durante el ciclo de vida de un activo. European Committee for Standardization. (2010). EN 13306: Maintenance – Maintenance terminology. CEN.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEFINICIONES PERSONALES

Alumno	Conservacion	Mantenimiento
<i>Javier Vasquez Victoria</i>	Son las acciones que el ser humano realiza para mantener en estado optimo para el máximo aprovechamiento	El mantenimiento busca alargar la vida útil de los equipos, minimizando fallas y garantizar la continuidad de los procesos productivos.
<i>Moises Gamboa Ramos</i>	La conservación es cuidar y preservar los bienes de una empresa mediante revisiones y cuidados básicos, para prolongar su vida útil.	El conjunto organizado de acciones técnicas que se realizan durante la vida útil de un equipo o sistema con el fin de conservarlo en condiciones adecuadas
<i>Mauricio Esau Morales Rodriguez</i>	Son acciones preventivas y continuas que buscan que preserven alguna máquina, o instalación, pero sin intervenir a fondo	el mantenimiento son todas las actividades destinadas a asegurar que un activo continúe cumpliendo la función para la cual fue diseñado.
<i>Luis Fernando Gracia Carcaño</i>	La conservación es el conjunto de acciones que se realizan para mantener en buen estado las instalaciones, equipos y recursos de una empresa, evitando su deterioro	Es un conjunto de actividades planeadas para conservar el funcionamiento esperado, garantizando mantener la misma calidad.

NORMAS QUE APLICAN PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

NORMA	¿PARA QUÉ SIRVE?	ALCANCE	IMÁGENES
NOM-004-STPS-1999. (Seguridad en máquinas)	Sirve para que las máquinas no lastimen a las personas. Pide que tengan protecciones y que al arreglarlas se haga con cuidado.	Se usa en todas las fabricas donde hay máquinas y cuando se les da mantenimiento.	
NOM-017-STPS-2008. (Equipo de protección personal)	Dice que las personas deben usar casco, guantes, lentes o botas para protegerse y no lastimarse.	Aplica a todas las personas que hacen mantenimiento, sin importar el tipo de trabajo.	
NOM-029-STPS-2011.(Instalaciones eléctricas)	Sirve para que al trabajar con cables y electricidad se haga de forma segura y no haya accidentes.	Se usa cuando se arreglan o revisan instalaciones eléctricas en fábricas o talleres.	
NOM-026-STPS-2008. (Colores y señales de seguridad)	Usa colores y letreros para avisar dónde hay peligro o salidas de emergencia.	Aplica en todas las áreas de trabajo para identificar riesgos fácilmente.	

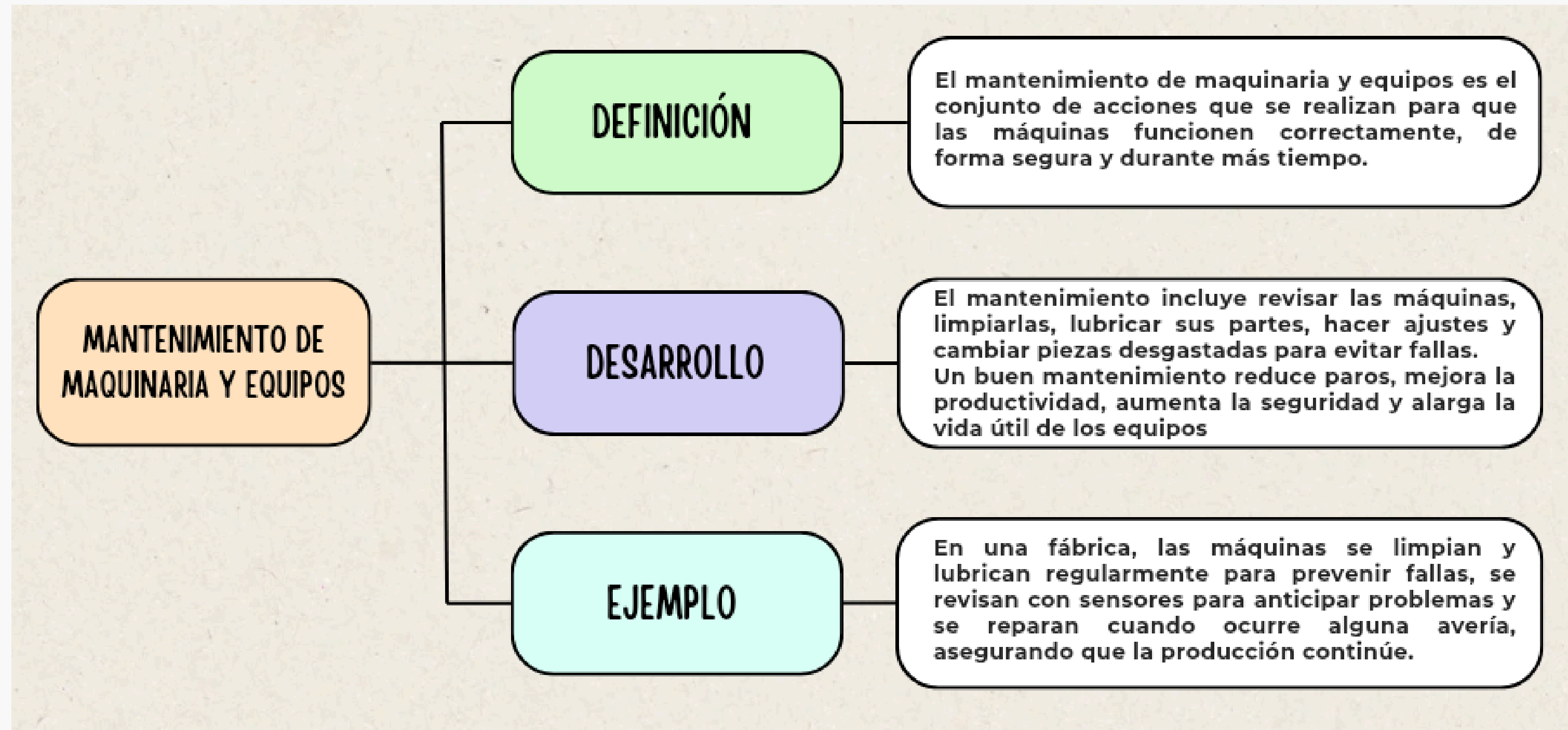
TIPOS DE MANTENIMIENTO

Tipos de mantenimiento	Definición	Ejemplo
Mantenimiento preventivo	Es el conjunto de actividades programadas que se realizan de manera periódica con el objetivo de reducir la probabilidad de fallas y prolongar la vida útil de los equipos, mediante inspecciones, ajustes, limpieza y reemplazo planificado de componentes.	En una línea de producción de bebidas, se programa cada mes la lubricación de bandas transportadoras y la revisión de motores eléctricos. Estas actividades se realizan para evitar desgaste prematuro y paros inesperados.
Rubricas de mantenimiento	Son instrumentos de evaluación que establecen criterios, niveles de desempeño y parámetros específicos para verificar, controlar y documentar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento, permitiendo estandarizar procesos y evaluar la calidad del servicio realizado.	En una planta de manufactura, el supervisor utiliza una rúbrica para evaluar el mantenimiento de una prensa hidráulica. La rúbrica incluye criterios como limpieza del equipo, correcta lubricación, ajuste de tornillería y documentación del servicio, asignando niveles como “cumple”, “cumple parcialmente” o “no cumple”.
Mantenimiento correctivo	Se define como el conjunto de acciones realizadas después de que ocurre una falla, con el propósito de restaurar el funcionamiento normal del equipo o sistema afectado. Puede ser planificado o no planificado, dependiendo de la gravedad y el impacto de la falla.	En una fábrica de autopartes, un torno CNC se detiene debido a la falla de un sensor de posición. El personal de mantenimiento interviene después de la falla para reemplazar el sensor y restablecer la operación normal del equipo.
Mantenimiento subrogado	Consiste en la transferencia total o parcial de las actividades de mantenimiento a un proveedor externo especializado, quien asume la responsabilidad de la ejecución, gestión y, en algunos casos, los resultados del mantenimiento.	Un hospital contrata a una empresa externa especializada para el mantenimiento de sus equipos de resonancia magnética. El proveedor se encarga de las inspecciones, reparaciones y calibraciones, ya que el hospital no cuenta con personal técnico especializado en ese tipo de tecnología.
Mantenimiento predictivo	Es una estrategia basada en la condición real de los equipos, que utiliza técnicas de monitoreo, medición y análisis (como vibraciones, termografía o análisis de aceite) para predecir fallas y determinar el momento óptimo para intervenir antes de que ocurra una avería.	En una planta cementera, se monitorean periódicamente las vibraciones de los rodamientos de un molino. Al detectar un incremento anormal en las vibraciones, se programa el cambio del rodamiento antes de que ocurra una falla que detendría la producción.
Mantenimiento proactivo	Se enfoca en la identificación y eliminación de las causas raíz de las fallas, mediante mejoras en el diseño, operación y mantenimiento de los equipos, con el objetivo de evitar que los problemas se repitan y optimizar la confiabilidad del sistema.	En una empresa metalmecánica, se detecta que un motor eléctrico falla repetidamente por sobrecalentamiento. Tras un análisis de causa raíz, se mejora la ventilación del área y se redimensiona el motor, eliminando la causa del problema y evitando futuras fallas.

MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES

Tipo de mantenimiento	Definicion	Desarrollo	Ejemplo
Preventivo	Tareas programadas para reducir la probabilidad de fallos antes de que ocurran.,	Se basa en un calendario o tiempo de uso. Incluye limpiezas, lubricación y ajustes técnicos regulares.	Cambiar los filtros del aire acondicionado cada 3 meses para evitar que el motor se fuerce.
Correctivo	Acciones realizadas una vez que se ha producido una avería para restaurar la función	Actúa ante la emergencia o el reporte de falla. Puede ser planificado (se sabía que fallaría) o de emergencia.	Reparar una tubería de agua que acaba de romperse e inunda una oficina.
Predictivo	Técnica que utiliza datos y herramientas de medición para detectar fallas antes de que sean críticas.	Se usan sensores de vibración, termografía o análisis de aceite para conocer el estado real del equipo sin detenerlo.	Usar una cámara térmica para detectar un sobrecalentamiento en un tablero eléctrico antes de que cause un incendio.

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS



- Mobley, R. K. (2002). An introduction to predictive maintenance (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Moubray, J. (1997). Reliability-centered maintenance. Industrial Press.
- Pinto, J., & Ascencio, A. (2015). Gestión del mantenimiento industrial. Alfaomega.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Concepto	Definicion	Desarrollo	Ejemplo
Higiene y seguridad industrial	es el conjunto de normas, procedimientos y actividades orientadas a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como a proteger la salud física y mental de los trabajadores dentro de los centros laborales.	Higiene industrial: identifica, evalúa y controla los agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos que pueden causar daños a la salud. Seguridad industrial: se enfoca en prevenir accidentes mediante el control de riesgos mecánicos, eléctricos, estructurales y operativos.	Medición de ruido en una fábrica para evitar daños auditivos.
Equipo de protección personal	es el conjunto de dispositivos o vestimenta destinados a proteger al trabajador de riesgos específicos que no pueden eliminarse completamente por otros medios.	,Es la última barrera de defensa. Su uso es obligatorio cuando los riesgos ambientales no han podido ser eliminados por completo.	El uso de casco, botas con casquillo y lentes de seguridad en una obra en construcción.
Primeros auxilios	Medidas inmediatas que se aplican a una persona accidentada o enferma antes del médico.	El objetivo es estabilizar al paciente, aliviar el dolor y evitar que las lesiones empeoren hasta que llegue ayuda profesional.	Aplicar presión sobre una herida para detener una hemorragia o realizar la maniobra de RCP.
Prevención y combate de incendios	Medidas para evitar el inicio de un fuego y las tácticas para extinguirlo rápidamente.	Se basa en la detección temprana (alarmas) y el entrenamiento del personal en el uso de herramientas de supresión de fuego.	Realizar simulacros de evacuación y contar con extintores de PQS (Polvo Químico Seco) vigentes y visibles.
Comisiones mixtas de higiene y seguridad	Grupos integrados por representantes de los trabajadores y del patrón	Su función es investigar las causas de los accidentes, proponer medidas preventivas y vigilar que se cumplan las normas de seguridad.	Realizar recorridos mensuales por la planta para detectar cables sueltos o maquinaria sin guardas de protección.

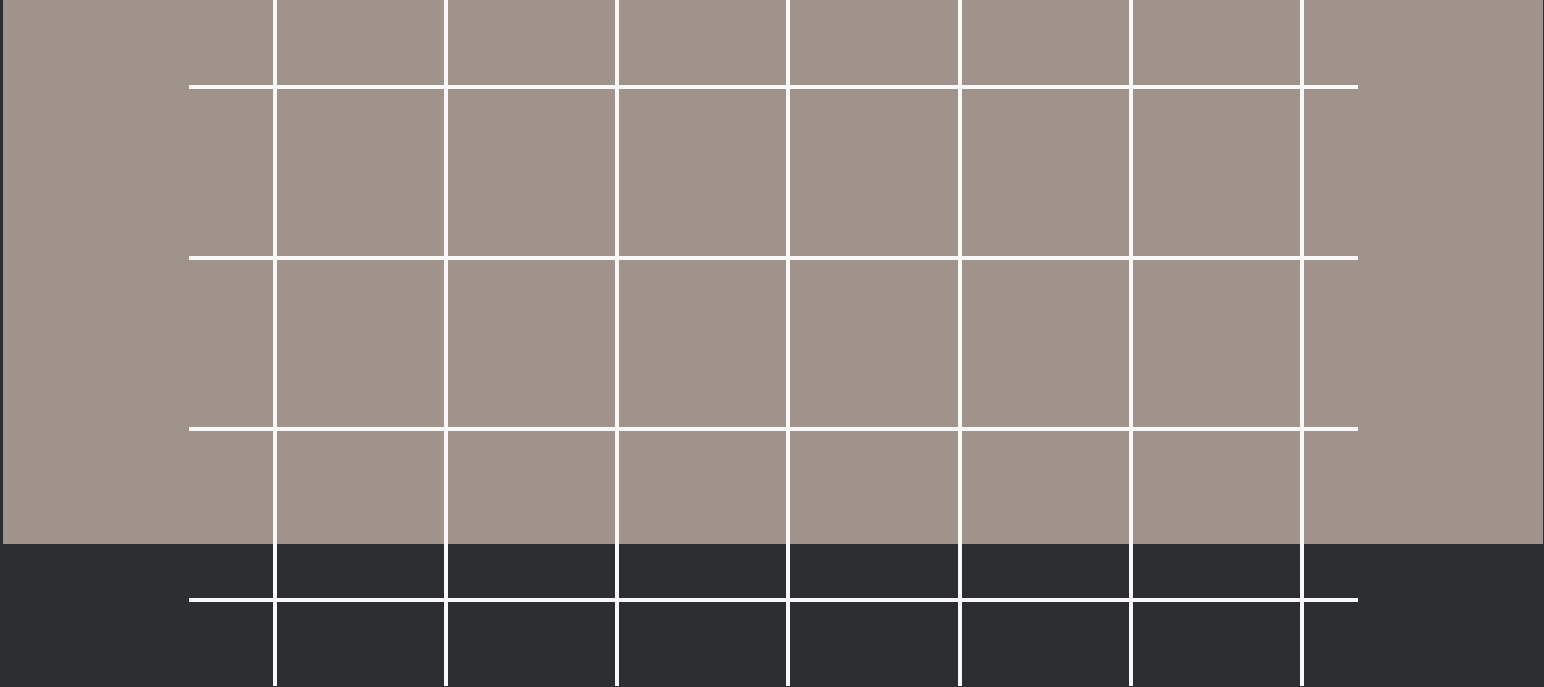
CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo de estos temas aprendimos que la conservación y el mantenimiento son actividades fundamentales dentro de la industria, ya que permiten que las instalaciones, la maquinaria y los equipos funcionen correctamente y por más tiempo. Gracias al mantenimiento se pueden prevenir fallas, reducir gastos innecesarios y evitar paros en la producción que afectan directamente a la empresa.

Al igual las normas de mantenimiento industrial son fundamentales porque establecen las reglas a seguir para trabajar de forma segura y ordenada, además con su buen uso protegen a los trabajadores como a los equipos y reducen el número de accidentes y asegura que los procesos se realicen correctamente.

Por otra parte, conocí los diferentes tipos de mantenimiento, como el preventivo, correctivo, predictivo y subrogado, y entendí que cada uno se aplica según la situación y las necesidades de la empresa. Utilizarlos de manera adecuada ayuda a optimizar recursos, ahorrar tiempo y mantener la continuidad de las operaciones.





MUCHAS GRACIAS

